o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기' 활동으로 0.100 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액 250 mL를 만드는 학생의 실험 과정과 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 황산 구리(Ⅱ) 오수화물($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) ( ㉠ ) g을 전자저울로 측정하여 비커에 넣고, 소량의 증류수로 모두 녹인다.
(나) ㉡비커의 용액을 깔때기를 이용해 250 mL 부피 플라스크에 옮긴 뒤, 빈 비커는 바로 개수대에 둔다.
(다) 부피 플라스크에 증류수를 표선까지 채우고, 마개를 막은 뒤 여러 번 뒤집어 고르게 섞는다.

학생 C: 부피 플라스크 대신 250 mL 비커의 눈금에 맞추어 증류수를 채우면 더 간단하지 않나요?

(단, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$의 화학식량은 249.7이다.)

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 값을 구할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, ㉡과 같이 했을 때 만들어진 용액의 농도가 0.100 M보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.
○ 학생 C의 질문에 대해 부피 플라스크를 사용해야 하는 이유를 서술할 것.

6. 〈자료〉는 유기 화학의 성립에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

19세기 초 많은 화학자들은 '유기 화합물은 생물체 안의 생명력에 의해서만 만들어질 수 있다.'라는 생기론을 받아들였다. 화학자들은 이 이론의 틀 안에서 동식물로부터 물질을 추출하고 그 성분을 분석하는 연구를 이어 갔다.

1828년 뵐러(F. Wöhler)는 ㉠무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 동물의 오줌에 들어 있는 유기 화합물인 요소를 얻었다. 그러나 ㉡여러 화학자들은 '요소는 생물체가 버리는 배설물이어서 진정한 유기 화합물로 보기 어렵다.'라고 하며 생기론을 버리지 않았다.

이후 콜베(H. Kolbe)가 원소로부터 아세트산을 합성하고, 베르텔로(M. Berthelot)가 여러 유기 화합물을 합성하는 등 생기론으로 설명하기 어려운 결과가 쌓이면서 생기론은 점차 받아들여지지 않게 되었다. 유기 화학은 '생물체가 만드는 물질의 화학'에서 '탄소 화합물의 화학'으로 새롭게 정의되었고, 화학자들은 유기 화합물을 실험실에서 합성하는 것을 주요 연구 과제로 삼게 되었다.

〈작성 방법〉

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉠이 해당하는 것을 쓰고, 셋째 문단에서 유기 화학이 새롭게 정의된 과정을 나타내는 용어를 쓸 것.
○ 쿤의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉡과 같은 과학자들의 태도가 나타나는 이유를 서술할 것.

**7.** 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '물질의 구조와 성질' 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12화학02-02] 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 합하여 그 크기를 계산하게 하고, 계산값으로 분자의 극성을 판단하게 한다.

(나) [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 ( ㉠ )을/를 따르는 경우로 한정한다.

(다) [12화학02-03] 전자쌍 반발 이론을 적용하는 연습으로 $PCl_5$와 $SF_6$의 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내게 한다.

(라) 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 ( ㉡ )을/를 깨닫도록 지도한다.

(마) [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

**3.** 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 반응 속도 단원의 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[이전 차시까지] 학생들은 '반응물의 농도가 클수록', '온도가 높을수록', '촉매를 사용하면' 반응 속도가 빨라진다는 사실을 각각의 실험을 통해 따로 학습하였다.
[이번 차시] 교사는 "세 가지 요인이 반응 속도를 빠르게 하는 공통 원리는 무엇일까요?"라고 질문한 뒤, '단위 시간당 유효 충돌 횟수'라는 개념을 도입한다. 학생들은 농도, 온도, 촉매의 효과를 모두 단위 시간당 유효 충돌 횟수의 변화로 다시 설명한다.
학생 G: ㉠ 원리는 몰라도 '농도 증가, 온도 증가, 촉매 사용이면 빨라진다.'만 외우면 시험 문제는 다 풀 수 있어요.

〈자료 2〉

[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 ( ㉡ )의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 오수벨(D. Ausubel)의 이론에 근거하여 이번 차시의 학습에 해당하는 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 G에게 부족한 유의미 학습의 조건을 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

**4.** 〈자료 1〉은 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[학생의 처음 생각] "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."
(가) 메테인의 연소, 철이 녹스는 반응처럼 열을 방출하며 저절로 일어나는 변화를 학생의 처음 생각으로 설명하게 한다.
(나) 질산 암모늄을 물에 넣으면 저절로 녹으면서 용액의 온도가 내려가는 실험을 보여 준다. 학생들은 자신의 생각과 맞지 않는 결과에 당황한다.
(다) 입자 배열 그림을 이용하여 엔트로피 개념을 도입하고, 학생의 처음 생각과 새로운 개념으로 각각 (나)의 현상을 설명하게 하여 두 설명을 비교한다.
학생 D: ㉠ 질산 암모늄은 열을 흡수하는데도 저절로 녹으니까, 변화의 자발성은 엔탈피와는 관계가 없고 엔트로피만으로 결정되는 거예요.

〈자료 2〉

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 ( ㉡ )을/를 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 하슈웨의 인지 갈등 모형에 근거하여 (나)와 (다)에서 각각 유발되는 인지 갈등을 무엇과 무엇 사이의 갈등인지 밝혀 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 과학적으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

**5.** 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계'의 산화 · 환원 반응 단원 평가에 대한 교사들의 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 '평가' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

교사 A: 저는 산화수 단원 평가 결과를 ㉠학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지로 알려 주었어요.
교사 B: 그렇게 하면 학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어려워요.
교사 C: 저는 매 차시 끝에 온라인 퀴즈로 형성 평가를 했어요. ㉡형성 평가 점수를 모두 합산해 학기 말 성적에 반영할 계획이에요.
교사 B: 형성 평가 결과에서 성취기준에 도달하지 못한 학생을 찾아 보충 자료를 제공하면 좋겠어요.

〈자료 2〉

(마) 학생들의 '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 ( ㉢ ) 보장을 위한 맞춤형 교수 · 학습 활동을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 결과 해석 방식을 쓰고, 교사 B의 지적에 부합하는 평가 결과 해석 방식을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡이 형성 평가의 목적에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

### 전공A 5번 · 화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)

출제 가능성 ★★★★★

| 구분 | 모범 답안 | 배점 |
|---|---|---|
| **작성 1** | 0.100 M × 0.250 L = 0.0250 mol, 0.0250 mol × 249.7 g/mol ≈ 6.24 g | 1점 |
| **작성 2** | 용액을 옮긴 뒤 비커(와 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물도 부피 플라스크에 모두 넣어야 한다. ㉡과 같이 하면 비커에 남은 용질이 빠지므로 농도가 0.100 M보다 작아진다. | 2점 (수정 1점, 농도 변화 1점) |
| **작성 3** | 비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내어 정밀도가 낮지만, 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있어 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다. | 1점 |

**출제 근거** 실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도) 계열로, 실험 실제는 매년 출제. 2026 기출과 같은 적정 소재를 피하고 같은 단원의 탐구 활동 원문 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기'와 [12화학04-02] '원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다'에 적용.

#### 핵심 개념

표준 용액은 농도를 정확히 알고 있는 용액으로, **몰 농도(M) = 용질의 몰수(mol) ÷ 용액의 부피(L)**이다. 따라서 표준 용액을 만들 때는 ① 필요한 용질의 몰수를 계산하여 질량으로 환산하고(몰수 × 화학식량), ② 용질을 빠짐없이 옮기며, ③ 용액 전체의 부피를 정확히 맞추어야 한다. 수화물을 사용할 때는 결정수까지 포함한 화학식량($CuSO_4 \cdot 5H_2O$ = 249.7)을 써야 한다.

농도의 정확도는 분자(몰수)와 분모(부피) 양쪽에서 결정되므로, 오차 분석은 언제나 "어느 쪽이 변했는가 → C = n/V가 어떻게 변하는가"의 순서로 따진다.

| 도구 | 용도 | 정밀도 |
|---|---|---|
| 비커·삼각 플라스크 | 용해, 혼합, 대략적 부피 측정 | 눈금이 어림값(낮음) |
| 눈금 실린더 | 일정 부피를 대략 측정 | 중간 |
| 부피 플라스크 | 정해진 부피의 용액 제조(표준 용액) | 표선 부피가 보정됨(높음) |
| 피펫·뷰렛 | 정확한 부피 옮기기·적가 | 높음 |

#### 작성 방법별 해설

**작성 1** 목표 용액은 0.100 M, 250 mL이다. 부피를 L로 바꾸면 0.250 L이므로 필요한 몰수는 0.100 mol/L × 0.250 L = 0.0250 mol이다. 여기에 수화물의 화학식량 249.7 g/mol을 곱하면 0.0250 mol × 249.7 g/mol = 6.2425 g이다. 주어진 값의 유효숫자가 3자리(0.100, 0.250)이므로 6.24 g으로 나타낸다. 무수 $CuSO_4$의 화학식량을 쓰거나 mL를 L로 바꾸지 않는 실수에 주의한다.
→ 모범 답안: 0.100 M × 0.250 L = 0.0250 mol, 0.0250 mol × 249.7 g/mol ≈ 6.24 g

**작성 2** 밑줄 ㉡의 잘못은 용액을 옮긴 뒤 '빈 비커를 바로 개수대에 두는' 것이다. 비커 벽면(그리고 깔때기)에는 용액이 묻어 있어 그 속의 용질이 부피 플라스크로 들어가지 못한다. 따라서 비커(와 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물까지 부피 플라스크에 넣어야 한다. 오차 방향은 인과 사슬로 쓴다. 비커에 용질이 남음 → 플라스크 속 용질의 몰수(n) 감소 → (다)에서 표선까지 채우므로 부피(V)는 250 mL로 그대로 → C = n/V 감소, 즉 0.100 M보다 작아진다.
→ 모범 답안: 용액을 옮긴 뒤 비커(와 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물도 부피 플라스크에 모두 넣어야 한다. ㉡과 같이 하면 비커에 남은 용질이 빠지므로 농도가 0.100 M보다 작아진다.

**작성 3** 학생 C는 비커 눈금으로 부피를 맞추자고 한다. 그러나 비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내는 어림 눈금이어서, 이를 쓰면 분모(V)가 부정확해지고 결국 농도를 정확히 알 수 없다. 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있으므로 '정확한 농도'라는 표준 용액의 조건을 충족한다. 답안에는 비커의 낮은 정밀도와 부피 플라스크의 보정된 표선을 대비하여 써야 한다.
→ 모범 답안: 비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내어 정밀도가 낮지만, 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있어 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다.

#### 채점 포인트·감점 사례

**작성 1**: 0.0250 mol과 6.24 g(6.2 g, 6.242 g 정도는 인정 가능). 계산 과정 없이 값만 쓰면 감점 가능성이 있으므로 식을 함께 쓴다. 무수 $CuSO_4$(159.6)로 계산한 3.99 g은 오답이다.

**작성 2**: 필수 키워드는 '비커를 증류수로 헹굼' + '헹군 물을 부피 플라스크에 넣음'과 '작아진다'이다. "비커를 씻는다"만 쓰고 헹군 물을 플라스크에 넣는다는 내용이 없으면 수정으로 인정받기 어렵다. 농도 방향만 쓰고 '용질의 양 감소'라는 이유가 빠진 답도 불완전하다.

**작성 3**: '비커 눈금은 부정확(어림값)' + '부피 플라스크는 표선 부피가 정확(보정)' 두 요소가 모두 있어야 한다. "부피 플라스크가 더 정확해서"처럼 대비 없이 결론만 쓰거나, "섞기 쉬워서", "마개가 있어서 증발을 막아서"처럼 핵심이 아닌 이유만 쓰면 감점이다.

#### 교육과정·기출 연계

소재는 2022 개정 '화학' (4) 역동적인 화학 반응의 성취기준 **[12화학04-02] 몰 농도의 의미를 이해하고, 원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다.**와 같은 단원 〈탐구 활동〉 "적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기"이다. 문항의 활동명이 탐구 활동 문구 그대로이며, '적절한 실험 도구'라는 표현이 작성 3(비커 대신 부피 플라스크)의 출제 근거가 된다. 또한 [12화학01-02]의 탐구 활동 "다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기"가 작성 1의 계산과 이어진다.

기출로는 2026 화학 A5(식초 중화 적정: 비커→피펫 등 과정 오류 수정, 오차 분석)와 2021 화학 A6(중화 반응 실험 설계 오류, 기구 용도)이 같은 계열이다. 2027에는 같은 단원의 표준 용액·희석 과정에서 '기구 선택 + 오차 방향'을 묻는 형태가 유력하다.

#### 더 알아두기

| 오차 상황 | 변하는 양 | 농도 |
|---|---|---|
| 비커를 헹구지 않음(㉡) | n 감소 | 작아짐 |
| 증류수를 표선보다 많이 채움 | V 증가 | 작아짐 |
| 눈높이를 표선보다 위에 두고 맞춤 | V 감소(덜 채움) | 커짐 |
| 같은 질량의 무수 $CuSO_4$ 사용 | n 증가 | 커짐(약 0.156 M) |
| 부피 플라스크 안에 증류수가 조금 남아 있음 | 변화 없음(어차피 표선까지 채움) | 영향 없음 |

## 전공A 6번 · 과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)

출제 가능성 ★★★★☆

| 구분 | 모범 답안 | 배점 |
|---|---|---|
| **작성 1** | ㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다. | 2점 (각 1점) |
| **작성 2** | 정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다. | 2점 |

**출제 근거** 2014 화학 기출(생기론·뵐러·콜베, 쿤의 '위기')과 같은 소재를 2022 개정 이후 경향에 맞게 재구성한 문항. 2014 기출은 '위기'를 물었고, 이 문항은 변칙 사례 하나(㉠)와 그것이 누적된 상태인 위기를 구분하여 묻는다.
과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출) 계열. 쿤: 정상 과학(첫 문단의 퍼즐 풀이) → 변칙 사례(㉠) → 위기 → 과학 혁명 → 새로운 정상 과학. 포퍼라면 ㉠ 하나로 반증되었다고 보았을 것이라는 점과 비교.

### 핵심 개념

쿤(T. Kuhn)은 과학이 누적적으로 발전하는 것이 아니라 패러다임의 교체를 통해 불연속적으로 변한다고 보았다. **패러다임**은 특정 시기 과학자 공동체가 공유하는 이론, 방법, 가치, 문제 설정의 틀이다.

| 단계 | 특징 |
|---|---|
| 정상 과학 | 패러다임을 의심 없이 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 함 |
| 변칙 사례 | 패러다임으로 설명되지 않는 현상. 처음에는 무시되거나 보조 설명으로 처리됨 |
| 위기 | 변칙 사례가 누적되어 패러다임에 대한 신뢰가 흔들림 |
| 과학 혁명 | 새 패러다임이 기존 패러다임을 대체(패러다임 전환). 두 패러다임은 공약 불가능 |
| 새로운 정상 과학 | 새 패러다임 아래에서 다시 퍼즐 풀이가 시작됨 |

쿤은 변칙 사례 하나로 패러다임이 폐기되지 않는다고 보았다. 이 점이 반증 사례 하나로 이론이 반증된다고 보는 포퍼와의 결정적 차이이다.

### 작성 방법별 해설

**작성 1** 첫째 문단은 생기론이라는 패러다임 아래 동식물에서 물질을 추출·분석하는 연구, 곧 **정상 과학의 퍼즐 풀이**이다. 밑줄 ㉠ "무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 … 유기 화합물인 요소를 얻었다"는 '유기 화합물은 생명력에 의해서만 만들어진다'는 패러다임으로 설명할 수 없는 결과이므로 **변칙 사례**에 해당한다. 셋째 문단에서는 콜베, 베르텔로의 합성 결과가 쌓여(위기) 생기론이 버려지고, 유기 화학이 '탄소 화합물의 화학'으로 재정의되며 연구 과제(실험실 합성)까지 바뀌었다. 문제 설정과 연구 방법이 통째로 바뀐 것이므로 **과학 혁명(패러다임 전환)**이다.
→ 모범 답안: ㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.

**작성 2** 밑줄 ㉡에서 화학자들은 요소를 '배설물이라 진정한 유기 화합물이 아니다'라고 재해석하여 생기론을 지켰다. 쿤에 따르면 정상 과학 시기의 과학자는 패러다임을 당연한 전제로 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 퍼즐이 풀리지 않으면 패러다임보다 결과나 연구자의 능력을 먼저 의심한다. 그래서 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시한다. 패러다임이 바뀌려면 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 한다. 답안에는 '정상 과학 / 패러다임 수용 / 퍼즐 풀이'와 '변칙 사례 누적 → 위기 → 전환'의 흐름을 모두 담아야 한다.
→ 모범 답안: 정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.

### 채점 포인트·감점 사례

**작성 1**: ㉠은 '변칙 사례(변칙 현상, 이례, anomaly)', 셋째 문단은 '과학 혁명' 또는 '패러다임 전환(교체)' 모두 인정된다. ㉠을 '반증 사례'라고 쓰면 포퍼의 용어이므로 오답이다. ㉠을 '위기'로 쓰는 것도 오답이다. 위기는 변칙 사례가 누적된 상태이며, ㉠은 단일 사례이다.

**작성 2**: '정상 과학 시기' + '패러다임을 전제로 퍼즐 풀이' + '변칙 사례가 나와도 패러다임을 쉽게 버리지 않음'이 핵심이다. "과학자들이 보수적이어서", "고집이 세서"처럼 심리적 설명만 쓰면 쿤의 과학관에 근거한 서술로 보기 어렵다. 라카토슈의 '보호대 수정'으로 설명하는 것은 쿤의 과학관에 근거하라는 조건에 어긋난다.

### 교육과정·기출 연계

2022 개정 '화학반응의 세계' 3. 교수·학습 및 평가 〉 가. 교수·학습 〉 (2) 교수·학습 방법 (라)에 "과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다."와 "과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다."가 제시되어 있다. 이 문항은 과학사를 소재로 과학 지식의 변화(잠정성)를 다루는 사례이며, 소재 자체는 같은 과목 (3) 탄소 화합물과 반응 영역과 이어진다.

기출로는 2014 화학(생기론·뵐러·콜베 소재로 쿤의 '위기'), 2019 화학 논술(원자 모형 변천, 쿤 정상 과학), 2024 물리 A6(포퍼 반증주의 한계, 쿤 정상 과학, 라카토슈)이 있다. 특히 2014년과 같은 소재이므로 단계 용어(변칙 사례·위기·혁명)를 밑줄 위치에 맞게 구분하는 것이 관건이다. 2027에는 쿤과 포퍼·라카토슈를 같은 사례에 적용해 비교하게 하는 형태가 예상된다.

### 더 알아두기

| 학자 | ㉠(요소 합성)을 보는 관점 |
|---|---|
| 포퍼 | 반증 사례 하나로 생기론은 반증되었으므로 폐기해야 함(반증주의) |
| 쿤 | 변칙 사례. 정상 과학에서는 무시·재해석되며, 누적되어 위기가 와야 혁명이 일어남 |
| 라카토슈 | 견고한 핵(생명력)은 지키고 보호대("요소는 배설물")를 수정. 이후 새로운 예측에 실패하면 퇴행적 연구 프로그램 |

예상 변형 발문: "포퍼의 관점에서 ㉡의 태도를 비판하시오.", "라카토슈의 용어로 ㉡이 해당하는 것을 쓰시오."

### 전공A 7번 · 교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항

**출제 가능성 ★★★★★**

| 구분 | 모범 답안 | 배점 |
|---|---|---|
| **작성 1** | ㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성 | 2점 (각 1점) |
| **작성 2** | (가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) $PCl_5$, $SF_6$는 다루지 않는다. | 2점 (각 1점) |

> **출제 근거** 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. [12화학02-02]·[12화학02-03]·[12화학04-03] 성취기준 해설과 (2) 물질의 구조와 성질 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문.

#### 핵심 개념

성취기준 해설은 성취기준의 학습 범위와 수준을 한정하는 문장이고, 성취기준 적용 시 고려 사항은 연계, 지도 방향, 디지털 소양, 안전 등을 제시한다. 교육과정 범위 판단형 문항은 메모의 진술을 원문과 대조하여 '다루지 않는 것을 다루는가', '한정한 범위를 벗어나는가'를 찾는 것이 핵심이다.

| 성취기준 | 성취기준 해설(원문) | 의미 |
|---|---|---|
| [12화학02-02] | 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. | 벡터 합 계산 X, 방향·상쇄 여부로 극성 판단 |
| [12화학02-03] | 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다. | $BeCl_2$, $BF_3$ 및 옥텟 분자만. 확장된 옥텟($PCl_5$, $SF_6$) X |
| [12화학04-03] | 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다. | 약산·약염기의 양적 관계 X |

#### 작성 방법별 해설

**작성 1** (나)는 [12화학02-03] 성취기준 해설을 옮긴 것으로, 원문은 "중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다."이다. 따라서 ㉠은 **옥텟 규칙**이다. (라)는 (2) 물질의 구조와 성질의 성취기준 적용 시 고려 사항 "분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 유용성을 깨닫도록 지도한다."이므로 ㉡은 **유용성**이다. 내용 체계 '화학의 언어'의 지식·이해 요소에도 '화학의 유용성'이 있다.

→ 모범 답안: ㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성

**작성 2** 남은 (가), (다), (마)를 원문과 대조한다. (가)는 결합의 쌍극자 모멘트를 '벡터로 합하여 그 크기를 계산'하게 하는데, [12화학02-02] 해설은 쌍극자 모멘트를 정성적으로 다루도록 하므로 정량 계산은 범위를 벗어난다. (다)는 $PCl_5$, $SF_6$를 다루는데, 중심 원자 P, S는 3주기 전형 원소이지만 각각 5개, 6개의 결합 전자쌍을 가져 옥텟 규칙을 벗어난다. Be, B도 아니므로 (나)에서 확인한 한정 범위 밖이다. (마)는 [12화학04-03] 해설 원문과 같으므로 적절하다. 따라서 적절하지 않은 것은 (가), (다)이다.

→ 모범 답안: (가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) $PCl_5$, $SF_6$는 다루지 않는다.

#### 채점 포인트·감점 사례

**작성 1**: ㉠ '옥텟 규칙(팔전자 규칙)', ㉡ '유용성(화학의 유용성)'이다. ㉡을 '유용함' 정도로 쓰면 인정될 수 있으나, '가치', '중요성', '심미적 가치'는 원문과 다르므로 오답이다.

**작성 2**: 기호 2개를 모두 맞히고 각각 해설 근거를 써야 한다. (가)의 이유로 "쌍극자 모멘트는 다루지 않는다"라고 쓰면 오답이다. 성취기준 자체에 쌍극자 모멘트가 있으며, '정성적으로' 다루라는 것이 핵심이다. (다)의 이유로 "3주기 원소라서"라고 쓰는 것도 오답이다. 해설은 3주기를 포함하며, 문제는 '옥텟 규칙을 벗어남'이다. (마)를 고르면 해당 요소는 0점 처리된다.

#### 교육과정·기출 연계

인용 문장은 모두 2022 개정 '화학'의 원문이다. (가)·(나)·(다)는 (2) 물질의 구조와 성질의 (가) 성취기준 해설 [12화학02-02]·[12화학02-03], (라)는 같은 영역의 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항, (마)는 (4) 역동적인 화학 반응의 (가) 성취기준 해설 [12화학04-03]이다. 원문과 일치하는 진술((나), (라), (마))을 함정으로 섞고 범위를 넘는 진술((가), (다))을 찾게 하는 구조이다.

기출로는 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음), 2023 화학 B4(화학 결합, 교육과정 범위의 혼성 오비탈 위배), 2021 화학 A6([10통과06-04] pH 다루지 않음), 2026 화학 A7(원자의 구성, 성취기준 해설 범위)이 같은 계열이다.

2027에는 '화학'의 [12화학03-02] "압력 평형 상수는 다루지 않는다.", [12화학04-04] "중화 적정 곡선은 다루지 않는다."가 같은 형식으로 출제될 수 있다.

### 전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도

출제 가능성 ★★★★☆

| 구분 | 모범 답안 | 배점 |
|---|---|---|
| **작성 1** | 상위적 학습. 이미 학습한 구체적인 개념들(농도·온도·촉매의 효과)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 새로운 개념(단위 시간당 유효 충돌 횟수)을 학습하여, 기존 개념들이 새 개념 아래에 포섭되기 때문이다. | 2점 (유형 1점, 근거 1점) |
| **작성 2** | 유의미 학습 태세(새로운 학습 내용을 자신의 인지 구조와 실질적·비임의적으로 관련지으려는 학습자의 의지). ㉡ 활성화 에너지 | 2점 (각 1점) |

**출제 근거** 2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가) 계열. 오수벨은 화학 최다 출제 학습 이론. 하위적(파생적·상관적) / 상위적 / 병위적 학습 구분, 유의미 학습 조건(논리적 유의미가 + 관련 정착 지식 = 잠재적 유의미가, 유의미 학습 태세). [12물에04-03] 성취기준 원문 빈칸. 5회 B3(설명 조직자·통합적 조정)과 묶어 정리.

#### 핵심 개념

오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습은 새 학습 내용을 학습자의 인지 구조 속 관련 정착 지식과 실질적·비임의적으로 관련지을 때 일어난다. 새 개념과 기존 개념의 위계 관계에 따라 학습 유형을 나눈다.

| 유형 | 새 개념과 기존 개념의 관계 | 예 |
|---|---|---|
| 하위적-파생적 | 기존 상위 개념의 한 사례. 기존 개념은 그대로 | '온도↑ → 속도↑'를 아는 학생이 새 반응에서 같은 경향 확인 |
| 하위적-상관적 | 기존 개념을 확장·수정·정교화 | '충돌하면 반응' → '방향과 에너지가 맞아야 반응' |
| 상위적 | 이미 아는 여러 구체적 개념을 포괄하는 더 일반적 개념 학습 | 농도·온도·촉매 → 단위 시간당 유효 충돌 횟수 |
| 병위적(조합적) | 위계 관계 없이 대등한 수준에서 관련 | 반응 속도와 화학 평형의 유사성 비교 |

유의미 학습의 조건은 ① 학습 과제의 **논리적 유의미가**, ② 학습자 인지 구조 속 **관련 정착 지식**(①+②=잠재적 유의미가), ③ 학습자의 **유의미 학습 태세**이다. 세 조건이 모두 갖추어지면 심리적 유의미가가 생긴다.

#### 작성 방법별 해설

**작성 1** 〈자료 1〉의 [이전 차시까지]에서 학생은 농도, 온도, 촉매의 효과를 '각각 따로' 학습하였다. [이번 차시]에는 세 요인의 공통 원리로 '단위 시간당 유효 충돌 횟수'를 도입하고, 학생들이 세 요인의 효과를 모두 이 개념으로 다시 설명한다. 이는 이미 가진 구체적 개념들이 새로 배운 더 포괄적인 개념 아래로 포섭되는 경우이므로 **상위적 학습**이다. 근거에는 '기존 개념이 구체적·하위 수준'이고 '새 개념이 이들을 포괄하는 일반적·상위 개념'이라는 위계 방향을 반드시 써야 한다. 새 개념이 기존 개념의 사례가 되는 하위적 학습과 방향이 반대이다.

→ 모범 답안: 상위적 학습. 이미 학습한 구체적인 개념들(농도·온도·촉매의 효과)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 새로운 개념(단위 시간당 유효 충돌 횟수)을 학습하여, 기존 개념들이 새 개념 아래에 포섭되기 때문이다.

**작성 2** 학생 G는 "원리는 몰라도 … 외우면" 된다고 하여, 새 내용을 인지 구조와 관련지으려 하지 않고 기계적으로 암기하려 한다. 과제(유효 충돌 개념)는 논리적으로 유의미하고 G도 이전 차시의 정착 지식을 가지고 있으므로, 부족한 것은 학습자 쪽의 의지인 **유의미 학습 태세**이다. 이 조건이 없으면 잠재적 유의미가가 있어도 기계적 학습이 된다. 〈자료 2〉는 [12물에04-03] "화학 반응에서 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다."이므로 ㉡은 **활성화 에너지**이다.

→ 모범 답안: 유의미 학습 태세(새로운 학습 내용을 자신의 인지 구조와 실질적·비임의적으로 관련지으려는 학습자의 의지). ㉡ 활성화 에너지

#### 채점 포인트·감점 사례

**작성 1**: 유형은 '상위적 학습(상위적 포섭)'이다. 근거에는 '구체적 개념들(농도·온도·촉매)'과 '이를 포괄하는 일반적 개념(유효 충돌 횟수)'이 모두 나와야 한다. "새 개념을 배웠기 때문"처럼 위계 방향이 없으면 근거 점수를 받기 어렵다. '상관적 포섭'이나 '병위적 학습'으로 쓰면 오답이다.

**작성 2**: '유의미 학습 태세(학습 태세)'가 정답이다. '논리적 유의미가', '관련 정착 지식', '잠재적 유의미가'를 쓰면 학습 과제나 인지 구조 측면의 조건이므로 오답이다. ㉡은 '활성화 에너지'이며 '촉매', '반응 속도'는 오답이다.

#### 교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 '물질과 에너지' (4) 반응 속도의 성취기준 [12물에04-03] 원문이다. 이 문항에서는 ㉡ 빈칸으로 성취기준 지식을 확인하는 역할을 한다. 수업 장면의 이전 차시 내용은 같은 영역의 [12물에04-04] "농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, …"와 탐구 활동 "농도, 온도, 촉매와 반응 속도의 관계를 탐구하는 실험하기"에 해당한다.

기출로는 2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습), 2026 화학 B4(잠재적 유의미가, 유의미 수용 vs 발견), 2025 물리 A6·2025 지구 A7(유의미 학습 태세), 2023 화학 B3(상관적 포섭), 2020 화학 B5(파생적 포섭), 2014 화학(하위적·병위적 학습)이 있다. 화학에서 오수벨은 최다 출제 이론이다. 2027에는 상위적 학습을 화학 소재로 묻거나 선행 조직자(설명/비교)와 묶는 형태가 예상된다.

### 전공B 4번 · 개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)

출제 가능성 ★★★★☆

| 구분 | 모범 답안 | 배점 |
|---|---|---|
| **작성 1** | (나): 갈등 1 — 학생의 선개념(C1: 자발적 변화는 발열 변화)과 이를 설명할 수 없는 새로운 현상(R2: 질산 암모늄의 흡열 용해) 사이의 갈등. (다): 갈등 2 — 학생의 선개념(C1)과 과학적 개념(C2: 엔트로피를 함께 고려하는 자발성) 사이의 갈등. | 2점 (각 1점) |
| **작성 2** | 자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡ 자발성 | 2점 (수정 1점, ㉡ 1점) |

> **출제 근거** 2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형) 계열. 하슈웨: C1(선개념)은 R1은 설명하나 R2는 설명 못함 → 갈등 1(C1-R2), 과학 개념 C2 도입 → 갈등 2(C1-C2). 2026 화학 B3에서 포스너 조건이 출제되어 같은 개념 변화 계열 중 하슈웨로 교체. 엔트로피는 정성적 수준([12물에03-03] 해설).

#### 핵심 개념

하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형은 개념 변화를 두 종류의 갈등으로 설명한다. 학생의 선개념을 **C1**, 과학적 개념을 **C2**, C1으로 설명되는 현상을 **R1**, C1으로는 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상을 **R2**라 한다.

| 갈등 | 무엇과 무엇 사이 | 성격 |
|---|---|---|
| 갈등 1 | 선개념 C1 ↔ 새로운 현상 R2 | 학생 개념과 외부 환경(현상) 사이의 갈등. 기존 개념의 불만족 유발 |
| 갈등 2 | 선개념 C1 ↔ 과학적 개념 C2 | 인지 구조 내부의 두 개념 사이의 갈등. C2가 R1, R2를 모두 설명함을 확인하며 개념 교체 |

갈등 1만으로는 학생이 현상을 예외로 처리할 수 있으므로, C2를 도입해 두 개념의 설명력을 비교하는 갈등 2가 있어야 개념 변화가 완성된다. 화학적으로는 자발성이 엔탈피 변화만이 아니라 엔트로피 변화와 함께 결정되며, 흡열 과정도 계의 엔트로피가 충분히 증가하면 자발적일 수 있다.

#### 작성 방법별 해설

**작성 1** 먼저 기호를 대응시킨다. C1은 [학생의 처음 생각] “저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화”, R1은 (가)의 메테인 연소·철의 녹슮(C1으로 설명됨)이다. (나)의 질산 암모늄 용해는 저절로 일어나지만 온도가 내려가는(흡열) 현상이므로 C1으로 설명할 수 없는 R2이다. 학생이 “자신의 생각과 맞지 않는 결과에 당황”하는 것은 C1과 R2 사이의 **갈등 1**이다. (다)에서는 엔트로피 개념(C2)을 도입하고 C1과 C2로 각각 (나)를 설명하여 비교하게 하므로, C1과 C2 사이의 **갈등 2**가 유발된다.
→ 모범 답안: (나): 갈등 1 — 학생의 선개념(C1: 자발적 변화는 발열 변화)과 이를 설명할 수 없는 새로운 현상(R2: 질산 암모늄의 흡열 용해) 사이의 갈등. (다): 갈등 2 — 학생의 선개념(C1)과 과학적 개념(C2: 엔트로피를 함께 고려하는 자발성) 사이의 갈등.

**작성 2** 학생 D는 “발열이면 자발”이라는 C1을 버리면서, 반대쪽 극단인 “자발성은 엔트로피만으로 결정”이라는 새로운 오개념을 만들었다. 실제로 (가)의 연소처럼 발열이 자발성에 유리하게 작용하는 경우가 있고, (나)처럼 흡열이라는 불리함을 계의 엔트로피 증가가 이기는 경우도 있다. 즉 자발성은 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화는 주위의 엔트로피를 감소시키지만, 계의 엔트로피 증가가 이보다 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡은 [12물에03-03] 원문에 따라 **자발성**이다.
→ 모범 답안: 자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡ 자발성

#### 채점 포인트·감점 사례

**작성 1**: 각 단계마다 ‘갈등의 종류(갈등 1/2)’보다 ‘무엇과 무엇 사이’가 채점 핵심이다. (나)는 ‘선개념-현상(관찰 결과)’, (다)는 ‘선개념-과학 개념’이어야 한다. (나)를 ‘R1-R2 사이’, (다)를 ‘C2-R2 사이’로 쓰는 혼동이 흔하다. 기호만 쓰고 그것이 자료의 무엇인지 밝히지 않으면 감점될 수 있다.

**작성 2**: ‘엔탈피와 엔트로피를 함께 고려’가 필수이다. “엔트로피가 증가하면 자발적이다”라고 쓰면 계의 엔트로피만 보는 또 다른 오개념이므로 감점이다. 깁스 자유 에너지($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)로 정량 설명하는 것은 성취기준 해설상 다루지 않는 내용이므로, 교사 답안으로는 정성적 설명이 바람직하다. ㉡은 ‘자발성’이며 ‘방향’, ‘반응 속도’는 오답이다.

#### 교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 ‘물질과 에너지’ (3) 화학 변화의 자발성의 성취기준 [12물에03-03]이고, 같은 영역의 성취기준 해설 “[12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 정성적으로 다룬다.”가 (다)의 ‘입자 배열 그림’ 수준과 작성 2의 서술 수준을 정해 준다. 같은 영역 적용 시 고려 사항은 중학교 ‘물질의 상태 변화’, ‘화학 반응의 규칙성’과의 연계를 제시하며, “자발적 변화 = 발열” 선개념은 중학교에서 배운 발열·흡열 반응 경험에서 비롯되기 쉽다.

기출로는 2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2, 드라이버 개념 변화 모형), 2016 화학(산화·환원 정의 변천, 하슈웨 인지 갈등 유형), 2024 생물 B3(POE, 하슈웨 인지 갈등 유형), 2026 물리 B5(인지 갈등 유형), 2015 화학 논술(엔트로피, 드라이버 개념 변화)이 있다. 2027에는 하슈웨 기호(C1, R2 등)를 자료에서 찾아 쓰게 하거나 포스너 조건과 비교하는 형태가 예상된다.

### 전공B 5번 · 평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)

출제 가능성 ★★★★☆

| 구분 | 모범 답안 | 배점 |
|---|---|---|
| **작성 1** | ㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다. | 2점 (각 1점) |
| **작성 2** | 형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준 | 2점 (이유 1점, ㉢ 1점) |

**출제 근거** 평가 유형 구분형 계열. 진단-형성-총괄 평가의 목적과 규준·준거 참조 해석을 구분. 화학 반응의 세계 평가 방법 (마) 원문 빈칸(최소 성취수준 보장은 2022 개정의 주요 변화).

#### 핵심 개념

평가는 결과를 해석하는 기준에 따라 규준 참조 평가와 준거 참조 평가로, 실시 시기와 목적에 따라 진단·형성·총괄 평가로 나뉜다.

| 구분 | 규준 참조 평가(상대 평가) | 준거 참조 평가(절대 평가) |
|---|---|---|
| 해석 기준 | 집단 내 상대적 위치(백분위, 석차) | 성취기준(준거) 도달 여부·정도 |
| 정보 | 누가 더 잘했는가 | 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한가 |
| 교육관 | 선발적 | 발달적(모든 학생의 도달 지향) |

| 평가 | 시기 | 목적 |
|---|---|---|
| 진단 평가 | 교수·학습 전 | 출발점 행동·선수 학습 확인, 학습 결손 진단 |
| 형성 평가 | 교수·학습 중 | 학습 진행 상태 확인, 피드백(환류), 교수·학습 개선 |
| 총괄 평가 | 교수·학습 후 | 목표 달성 정도 판정, 성적 부여 |

#### 작성 방법별 해설

**작성 1** 밑줄 ㉠은 "학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지"로 결과를 알려 준다. 집단 내 상대적 위치를 기준으로 해석하므로 **규준 참조 평가(상대 평가)**이다. 교사 B는 "학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어렵다"고 지적한다. 성취기준이라는 준거에 비추어 도달 정도를 해석하는 방식이 필요하다는 뜻이므로 **준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)**이다.

→ 모범 답안: ㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.

**작성 2** 형성 평가는 교수·학습 '도중'에 학생의 학습 상태를 확인하여 학생에게 피드백을 주고 교사의 교수·학습을 개선하는 것이 목적이다. 교사 C의 ㉡처럼 매 차시 점수를 합산하여 학기 말 성적에 반영하면 형성 평가가 총괄 평가처럼 성적 산출과 서열화의 도구가 된다. 그러면 학생이 오류를 드러내고 고칠 기회라는 형성 평가의 기능이 약해진다. 교사 B의 마지막 말(성취기준에 도달하지 못한 학생에게 보충 자료 제공)이 형성 평가의 바른 활용 예이다. ㉢은 〈자료 2〉 원문에 따라 **최소 성취수준**이다.

→ 모범 답안: 형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준

#### 채점 포인트·감점 사례

**작성 1**: '규준 참조 평가(규준 지향, 상대 평가)'와 '준거 참조 평가(준거 지향, 절대 평가, 성취 평가)' 모두 인정된다. 순서를 바꿔 쓰거나 '총괄 평가', '형성 평가' 같은 시기 기준 유형으로 답하면 오답이다. 해석 기준을 묻는 발문임에 유의해야 한다.

**작성 2**: 이유에는 '형성 평가의 목적 = 교수·학습 개선과 피드백(환류)'과 '성적 산출(서열화)은 총괄 평가의 기능'이라는 대비가 있어야 한다. "학생에게 부담이 되므로", "온라인 퀴즈는 신뢰도가 낮으므로"처럼 형성 평가의 목적과 무관한 이유는 감점이다. ㉢은 '최소 성취수준'이며 '학습 결손 보충', '기초 학력'은 원문 용어가 아니므로 오답 처리될 수 있다.

#### 교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 '화학반응의 세계' 3. 교수·학습 및 평가 〉 나. 평가 〉 (2) 평가 방법 (마)이다. 원문은 "학생들의 '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 최소 성취수준 보장을 위한 맞춤형 교수·학습 활동을 실시한다."이다. 형성 평가가 성적이 아니라 맞춤형 교수·학습으로 이어져야 한다는 근거로서 작성 2의 판단 기준이 된다. 같은 과목의 (1) 평가의 방향 (가) "… 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.", (2) 평가 방법 (나) "평가의 시기와 목적에 맞게 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 계획하여 실시한다."도 함께 알아 둔다. 교수·학습 방법 (아)의 최소 성취수준 보장 문장과도 짝을 이룬다.

기출로는 2015 화학(중화 형성 평가 피드백), 2025 화학 B5(형성 평가와 목표 일치), 2022 화학 A7(성취수준, 평가-목표 일치)이 평가 계열이다. 2027에는 '최소 성취수준 보장'과 '환류'를 키워드로 평가 결과 활용을 묻는 문항이 유력하다.